
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Segundo Examen Parcial
II Semestre 2024

Instrucciones generales

Total de puntos: 51

- Dispone de 2,5 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (3 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	$R = \rho \frac{L}{A}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$
$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$R = \frac{V}{I}$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	$P = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	$\vec{J} = n q \vec{v}_D$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{enc}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3}$	$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left[\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right]^{-1} \end{cases}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

1. Si se dibuja una superficie cerrada en cualquier lugar de uno de los mapas de campo magnético generado por un imán, se puede afirmar que:
 - A. las líneas de campo magnético no forman espiras cerradas.
 - B. el flujo neto a través de la superficie cerrada es igual a cero.
 - C. toda línea de campo magnético que penetra el imán no sale de él.
 - D. el flujo neto a través de la superficie cerrada es diferente de cero.

2. De las siguientes afirmaciones:
 - I) El trabajo realizado por la fuerza magnética sobre una carga en movimiento que se mueve en un campo magnético uniforme siempre es nulo.
 - II) El campo magnético puede cambiar la energía cinética de la partícula.
 - III) Dos cargas de la misma magnitud, pero signos contrarios, que se mueven con la misma velocidad en el mismo campo magnético, experimentan la misma fuerza magnética (magnitud y dirección).

Es (Son) VERDADERA (S):

 - A. I y II
 - B. II y III
 - C. I
 - D. II

3. Con respecto a la regla de Kirchhoff de los nodos:
 - A. Se fundamenta en la naturaleza conservativa de los campos electrostáticos.
 - B. Establece que la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una espira debe ser igual a cero.
 - C. Se basa en la conservación de la carga.
 - D. Se basa en la conservación de la energía.

4. Se tiene una espira de alambre dentro de un campo magnético uniforme B , entonces:
- a) El flujo magnético es una cantidad escalar que depende del área, su orientación en relación con el campo y de la intensidad de ese campo.
 - b) El flujo magnético es una cantidad vectorial que depende del área, su orientación en relación con el campo y de la intensidad de ese campo.
 - c) La orientación de la espira con respecto al campo magnético no afecta la cantidad de líneas de campo que pasan por ella.
 - d) El flujo magnético aumenta al aumentar el ángulo entre la espira y el campo magnético.

1	B
2	C
3	C
4	A

Segunda parte: desarrollo (43 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (16 puntos)

Considere el circuito que se muestra en la Figura 1. Los valores de las corrientes mostradas son $i_1 = 2,0 \text{ A}$, $i_2 = 3,0 \text{ A}$ e $i_3 = 4,0 \text{ A}$.

- a) Los voltajes $\mathcal{E}_1$ y $\mathcal{E}_2$ de las fuentes. (10 puntos)
- b) Determine el valor de la resistencia R (3 puntos)
- c) Calcule la potencia total consumida por las resistencias (3 puntos)

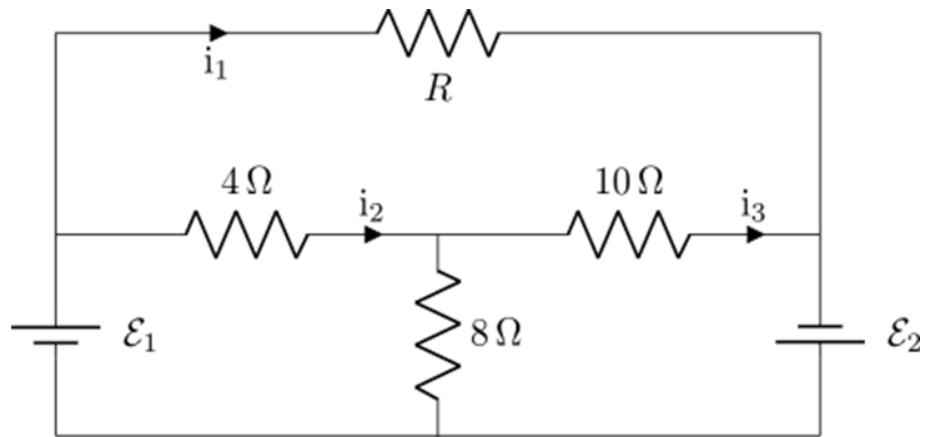


Figura 1: Circuito eléctrico.

- a) Los voltajes $\mathcal{E}_1$ y $\mathcal{E}_2$ de las fuentes. (10 puntos)

$$i_2 + i_4 = i_3$$

$$i_4 = 1 \text{ A}$$

$$\mathcal{E}_1 - 3 \text{ A} \cdot 4 \Omega + 1 \text{ A} \cdot 8 \Omega = 0$$

$$\mathcal{E}_1 = 4 \text{ V}$$

$$\mathcal{E}_2 - 1 \text{ A} \cdot 8 \Omega - 4 \text{ A} \cdot 10 \Omega = 0$$

$$\mathcal{E}_2 = 48 \text{ V}$$

- b) Determine el valor de la resistencia R (3 puntos)

$$-4 \Omega \cdot 3 \text{ A} - 10 \Omega \cdot 4 \text{ A} - R \cdot 2 \text{ A} = 0$$

$$R = 26 \Omega$$

- c) Calcule la potencia total consumida por las resistencias (3 puntos)

$$P_{\text{consumida}} = \sum I^2 R$$

Sabemos que $i_1 = 2 \text{ A}$, $i_2 = 3 \text{ A}$ e $i_3 = 4 \text{ A}$.

También sabemos que $i_2 - i_3 = 1 \text{ A}$ es la corriente que pasa por la resistencia de 8Ω

Finalmente $R = 26 \Omega$

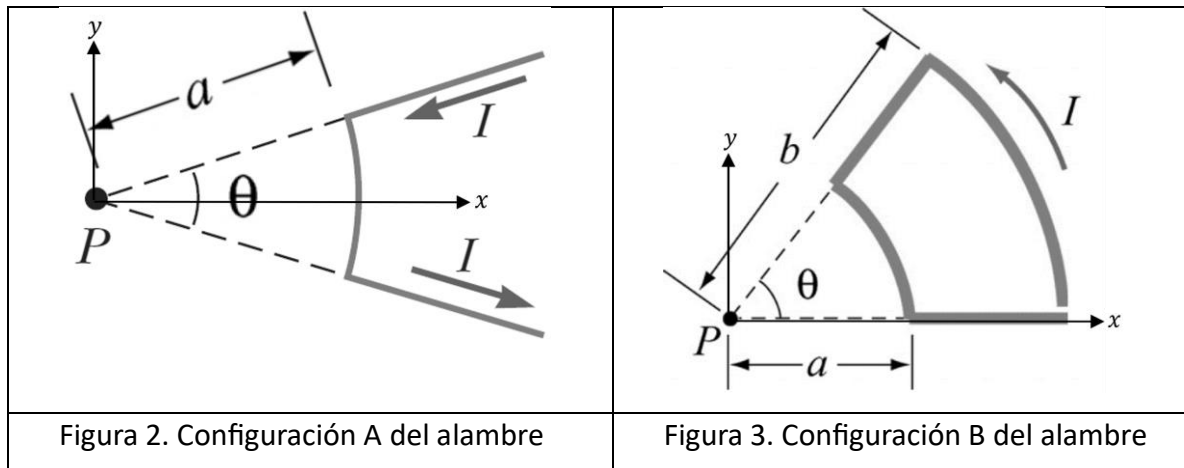
$$P_{\text{consumida}} = i_1^2 R + i_2^2 4 \Omega + i_3^2 10 \Omega + (i_2 - i_3)^2 8 \Omega$$

$$P_{\text{consumida}} = 308 \text{ W}$$

Problema 2 (15 puntos)

Suponga un alambre flexible por el cual circulará corriente. Se realizan dos configuraciones A y B mostradas en la Figura 2 y 3 respectivamente, con el eje z positivo apuntando hacia afuera de la página. La configuración A (Figura 1) consta de dos segmentos rectos y una longitud de arco circular cuyo ángulo central es θ . La configuración B (Figura 2) consta también de dos segmentos rectos y dos arcos de circunferencia con ángulo central θ

y



- Halle la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P para la configuración A en términos de I , a y θ . (6 puntos)
- Halle la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P para la configuración B en términos de I , a y θ . (6 puntos)
- Con relación a los incisos a y b ¿cuál configuración posee la mayor magnitud de campo magnético en el respectivo punto P? Explique. (3 puntos)

Solución

- Halle la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P para la configuración A.
Utilizando la ley de Biot-Savart

$$\vec{B} = \int \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

Los tramos rectos tienen dirección paralela y antiparalela por lo que $d\vec{l} \times \hat{r} = 0$

La única contribución se obtiene con el segmento de curva:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} \int dl (-\hat{k})$$

Pero $l = r\theta = a\theta$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} l(-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a^2} a\theta(-\hat{k}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \theta(-\hat{k})$$

- b. Halle la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P para la configuración B.

De igual manera que en inciso a, los tramos rectos tienen dirección paralela y antiparalela por lo que $d\vec{l} \times \hat{r} = 0$

La única contribución se obtiene con los segmentos de curva:

$$\vec{B}_{\text{exterior}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \theta(\hat{k})$$

$$\vec{B}_{\text{interior}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \theta(-\hat{k})$$

$$\vec{B}_{\text{total}} = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) (-\hat{k})$$

- c. ¿Cuál configuración posee la mayor magnitud de campo magnético?

Los arcos de la configuración B posee corrientes en direcciones contrarias por lo que tienen campos magnéticos en direcciones opuestas que se van a restar. En la configuración A solo existe la contribución de un arco.

Problema 3 (14 puntos)

Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de 5.00 A. La Figura 4 muestra una vista de los conductores desde un extremo. La dirección de la corriente en los puntos A y B es hacia dentro de la página (indicada por cruces), mientras que en los puntos C y D la corriente sale de la página (indicada por puntos). El punto P está ubicado en el centro de un cuadrado cuyos lados miden 0.200 m

- Calcular la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido al cable superior izquierdo (A). (6 puntos)
- Calcular la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido al conjunto de conductores. (6 puntos)

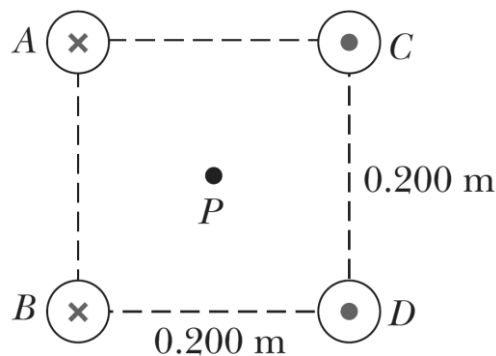


Figura 4. Cuatro conductores largos y paralelos.

Solución

- Calcular la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido al cable superior izquierdo (A).

$$B_A = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = 7,07 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$B_{Ax} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cos 225^\circ = -5,00 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$B_{Ay} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \sin 225^\circ = -5,00 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$|\vec{B}_A| = 7,07 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$\vec{B}_A = 7,07 \times 10^{-6} \text{ T}, 225^\circ$$

- b. Calcular la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, que está ubicado en el centro de un cuadrado cuyos lados miden 0.200 m.

Cada conductor está a una distancia calculada como:

$$0.200 \text{ m} \times \cos(45^\circ) = 0.141 \text{ m}$$

Cada conductor genera un campo magnético en el punto P con la misma magnitud:

$$B_A = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = 7.07 \times 10^{-6} \text{ T}$$

Las componentes en x se cancelan por lo que se tiene como resultado:

$$B_{total} = 4 \cdot 7.07 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \sin(45^\circ) = 20 \times 10^{-6} \text{ T}$$

$$\vec{B}_{total} = 20 \times 10^{-6} \text{ T} (-j)$$